

Cálculo Numérico Computacional

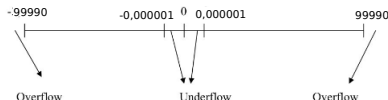
Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

26 de março de 2026

Erros na representação dos números

A) a faixa dos expoentes é limitada;



B) a mantissa representa um número finito de números;

Ex1. Seja uma máquina que opere com apenas **6 dígitos** na mantissa, ou seja, que seja capaz de armazenar números no formato $m = \pm 0, d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 \times 10^e$. Como armazenaríamos número

$$(0,11)_{10} = (0,000111000010100011110101110000101000111101\dots\dots)_2$$

Repetições

nesta máquina?

Como o número $(0,11)_{10}$ que não tem representação binária finita, teremos neste caso:

$$(0,11)_{10} \rightarrow (0,000111)_2 \rightarrow (0,109375)_{10}$$

Para de armazenar.

- Erros

Nenhum resultado obtido através de cálculos eletrônicos ou métodos numéricos tem valor se não tivermos conhecimento e controle sobre os possíveis erros envolvidos no processo.

A análise dos resultados obtidos através de um método numérico representa uma etapa fundamental no processo das soluções numéricas.

.. Número aproximado

Um número $\tilde{x}$ é dito uma aproximação para o número exato x se existe uma *pequena* diferença entre eles. Geralmente, nos cálculos os números exatos não são conhecidos e deste modo são substituídos por suas aproximações. Dizemos que $\tilde{x}$ é um número aproximado por falta do valor exato x se $\tilde{x} < x$. Se $\tilde{x} > x$ temos uma aproximação por excesso.

Exemplo

Como $1.41 < \sqrt{2} < 1.42$ temos que 1.41 uma aproximação de $\sqrt{2}$ por falta e 1.42 uma aproximação de $\sqrt{2}$ por excesso.

Definição: (Erros Absoluto e Relativo)

Seja x um número real e $\tilde{x}$, sua aproximação. O **erro absoluto** da aproximação é definido como

$$|x - \tilde{x}|. \quad (1)$$

O **erro relativo** da aproximação $\tilde{x}$ é definido como

$$\frac{|x - \tilde{x}|}{|\tilde{x}|}, x \neq 0. \quad (2)$$

Exemplo 1:

Sejam $x = 123000$ e sua aproximação $\tilde{x} = 123456,789$. Calcule o erro absoluto e o erro relativo

Exemplo 2:

Sejam $x = 100$ e sua aproximação $\tilde{x} = 100,1$ e $y = 0,0006$ e sua aproximação $\tilde{y} = 0,0004$. Calcule o erro absoluto e o erro relativo de x e y

Outras fontes de erros numa máquina digital

A) Erros relacionados à aproximações dos cálculos (números de iterações).

São os erros causados quando utilizamos num processo algorítmico infinito apenas uma parte finita do processo.

Exemplo 2.3.1

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Outras fontes de erros numa máquina digital

B) Erros devido ao armazenamento.

Erros de Arredondamento são os erros originados pela representação dos números reais utilizando-se apenas um número finito de *casas decimais*.

Como se sabe, desde a mais simples calculadora até o mais potente computador, utiliza apenas um número finito de *casas decimais* para representar um número real. (número real é denominado *número de ponto flutuante* nas linguagens de programação)

Dizemos então que os equipamentos eletrônicos utilizam nos cálculos a chamada *aritmética finita*.

Existem dois tipos de erros por arredondamento. O arredondamento truncado e o arredondamento simétrico (ou arredondamento propriamente dito).

Regra para o truncamento:

- Desprezam-se os algarismos que ficam acima da $(t+1)$ -ésima casa decimal. Onde t representa o número de dígitos da mantissa.

Regras para o arredondamento:

- Se o valor do algarismo que fica na $(t+1)$ -ésima casa decimal for menor do que 5 arredondamos o número desprezando-se todos algarismos após a t -ésima casa decimal;
- Se for maior ou igual a 5 soma-se 1 ao algarismo na t -ésima casa decimal e desprezam-se os algarismos restantes.

Exercício:

Dar a representação (obtida por arredondamento e por truncamento) dos números (1.25, 10.053, -238.15 , 0.000007 e 718235.82) no seguinte sistema de aritmética de ponto flutuante $F(10, 3, -4, 4)$

Exercício:

Dar a representação (obtida por arredondamento e por truncamento) dos números (1.25, 10.053, -238.15 , 0.000007 e 718235.82) no seguinte sistema de aritmética de ponto flutuante $F(10, 3, -4, 4)$

Ex.

Dar a representação dos números a seguir num sistema de aritmética de ponto flutuante de três dígitos para $\beta = 10$, $m = -4$ e $M = 4$.

x	Representação obtida por arredondamento	Representação obtida por truncamento
1.25	0.125×10	0.125×10
10.053	0.101×10^2	0.100×10^2
-238.15	-0.238×10^3	-0.238×10^3
2.71828...	0.272×10	0.271×10
0.000007	(expoente menor que -4)	UNDERFLOW
718235.82	(expoente maior que 4)	OVERFLOW

Referências Bibliográficas:

M. A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2^a edição, Editora Pearson, 1997.

Prof. Dr. Sergio Pilling (IPD/ Física e Astronomia). Cálculo Numérico: representação dos números, aritmética de ponto flutuante e erros em máquinas digitais. Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)-São José dos Campos- SP.